

15. hét - Kismegszakítók és karakterisztikák (B-C-D)

Gyakorlat • kismegszakítók azonosítása és kiválasztása

Munkavédelmi alapelv: a gyakorlat készülékazonosítási és tervezési feladatait feszültségmentesített oktatótáblán végezd. Feszültség alatti beavatkozás nem része ennek a feladatnak.

Cél

A különböző karakterisztikájú kismegszakítók felismerése, adattáblájuk értelmezése, és a terhelés jellegéhez illeszkedő készülék kiválasztásának gyakorlása.

Szükséges eszközök

B, C és - ha rendelkezésre áll - D karakterisztikájú kismegszakítók; DIN-sínes oktatótábla; adatlapok; multiméter kizárólag a feszültségmentes állapot ellenőrzésének oktatói bemutatásához; jegyzőlap.

1. Készülékazonosítás

Válassz ki legalább három kismegszakítót. Olvasd le és rögzítsd a karakterisztikát, névleges áramot, pólusszámot, névleges feszültséget és megszakítóképességet.

1					
2					
3					
4					

2. Kioldási tartomány számítása

A leolvasott I_n értékekből számítsd ki a B: $3-5 \times I_n$, C: $5-10 \times I_n$, D: $10-20 \times I_n$ gyors kioldási tartományt.

Készülék	I_n	Alsó határ	Felső határ	Megjegyzés
1				
2				
3				
4				

3. Terhelés-védelem párosítás

Rendelj karakterisztikát az alábbi példákhoz, majd indokold. Ne csak a karakterisztikát írd le: jelezd azt is, milyen további adat szükséges a végleges döntéshez.

a) hagyományos világítási kör; b) sok LED-tápegységet tartalmazó világítás; c) kis aszinkron motor; d) nagy bekapcsolási áramú transzformátoros terhelés.

4. Szerelési megfigyelés

Feszültségmentes oktatótáblán figyeld meg a DIN-sínre rögzítést, a kapocsjelöléseket, a mechanikus kapcsolókar állapotait és a készülék helyigényét. Ellenőrizd, hogy a vezető keresztmetszete és a kapocs kialakítása összeillik-e az adott oktatási példában.

5. Záró értékelés

Írd le egy mondatban: miért veszélyes kizárólag azért nagyobb névleges áramú vagy „lassabb” karakterisztikájú kismegszakítót beépíteni, hogy ne oldjon le?